

## PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐÔI

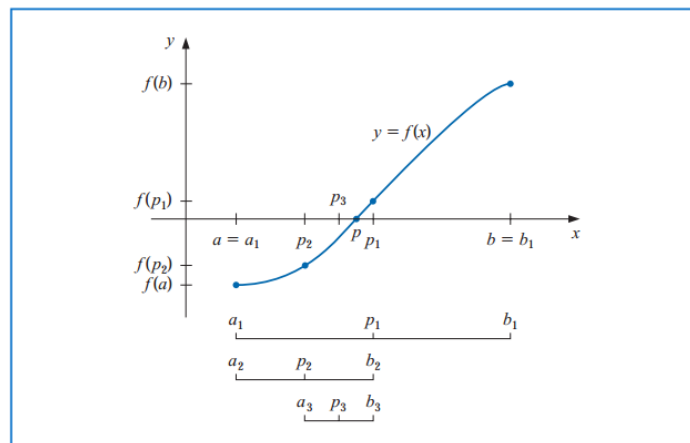
### 1.1. Lý thuyết.

Giả sử  $f$  là hàm số xác định và liên tục trên khoảng  $[a, b]$ , với  $f(a)$  và  $f(b)$  của dấu trái. Định lý giá trị trung gian nói rằng tồn tại một số  $p$  trong  $(a, b)$  với  $f(p) = 0$ .

Phương thức tiến hành: Chia đôi  $[a, b]$ , nếu điểm giữa  $p = (a + b)/2$  thỏa mãn  $f(p)=0$ , thì  $p$  là nghiệm cần tìm. Nếu  $f(p) \neq 0$ , thì nghiệm nằm trong khoảng  $[a, p]$  hoặc  $[p, b]$ .

Để bắt đầu, ta đặt  $a_1 = a$  và  $b_1 = b$  và đặt điểm giữa của  $[a, b]$  là:  $p_1 = \frac{a_1 + b_1}{2}$ . Xét giá trị hàm  $f$  tại điểm  $p_1$ . Nếu giá trị  $f(p_1)$  trái dấu với  $f(a)$ , ta đặt  $a_2 = a$  và  $b_2 = p_1$ , điểm giữa  $p_2 = \frac{a_2 + b_2}{2}$  và xét tiếp. Ngược lại, nếu giá trị  $f(p_1)$  trái dấu với  $f(b)$ , ta đặt  $a_2 = p_1$  và  $b_2 = b$ . Xét đến khi nào giá trị  $f(p)$  nhỏ hơn khoảng sai số cho phép, hoặc hết số vòng lặp thì dừng lại.

Figure 2.1



Hình 1. Hình mô tả phương pháp chia đôi.

### 1.2. Lập trình thuật toán.

#### 1.2.1. Mô tả.

Cú pháp gọi hàm:

```
% x = bisection_method(f,a,b)
% [x,k] = bisection_method(__)
% [x,k,x_all] = bisection_method(__)
```

Giải thích các tham số:

```
% -----
% INPUT:
% -----
% f      - (1x1 function_handle) hàm cần tìm nghiệm
%         f(x) (f : ℝ → ℝ)
% a      - (1x1 double) giới hạn dưới của khoảng chứa nghiệm
% b      - (1x1 double) giới hạn trên của khoảng chứa nghiệm
% • k_max - (1x1 double) thực hiện trong khoảng k vòng lặp
%         (mặc định 200 vòng)
% • TOL   - (1x1 double) sai số cho phép tolerance (mặc định 10-10)
```

```
% -----
% OUTPUT:
% -----
% x      - (1x1 double) nghiệm của phương trình f(x)
% k      - (1x1 double) số vòng lặp cần thực hiện để giải phương trình
% x_all  - (1x(k+1) double) nghiệm ước tính tại mỗi vòng lặp
```

### 1.2.2. Thuật toán phương pháp chia đôi.

```
function [x,k,x_all] = bisection_method(f,a,b)
% đặt số vòng lặp thực hiện tối đa (mặc định 200 vòng lặp)
k_max = 200;
% đặt sai số cho phép (mặc định  $10^{-10}$ )
TOL = 1e-10;
% -----
% Bisection method.
% -----

c = (a+b)/2;          % nghiệm ước tính tại vòng lặp đầu tiên
% xét riêng trường hợp tìm thấy nghiệm tại vòng lặp đầu tiên
if f(c) == 0
    x = c;
    k = 1;
    x_all = x;
    return
end
return
end

fa = f(a);            % kiểm tra giá trị của f(x) tại c
fc = f(c);
% thêm nghiệm ước lượng vào mảng
x_all = zeros(1,k_max+1);

% thực hiện lặp
for k = 1:k_max
    % lưu kết quả vào mảng
    x_all(k) = c;
    % cập nhật điểm giữa
    if fc == 0
        break;
    elseif (fa*fc > 0)
        a = c;
        fa = fc;
    else
        b = c;
    end
    c = (a+b)/2;        % cập nhật nghiệm ước tính
                        % ngắt vòng lặp nếu đảm bảo sai số
    if ((b-a) < TOL)
        break;
    end
    % tính giá trị hàm f(x) tại vị trí nghiệm ước lượng
    fc = f(c);
end

x = c;                % trả về nghiệm cuối cùng
x_all(k+1) = x;       % trả về mảng chứa các nghiệm thành phần
x_all = x_all(1:(k+1));
end
```

### 1.3. Bài tập phương pháp chia đôi.

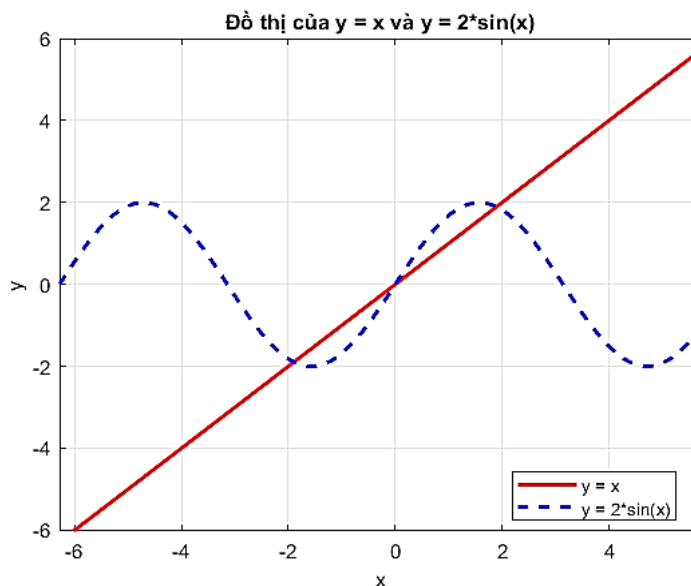
7. a. Sketch the graphs of  $y = x$  and  $y = 2 \sin x$ .
- b. Use the Bisection method to find an approximation to within  $10^{-5}$  to the first positive value of  $x$  with  $x = 2 \sin x$ .

**Bài 7. a.** Vẽ đồ thị  $y = x$ ,  $y = 2 \sin x$

```
% Tạo dãy giá trị x từ -pi đến pi
x = linspace(-2*pi, 2*pi, 100);
y1 = x;
y2 = 2*sin(x);

% Vẽ đồ thị
figure;
plot(x, y1, 'r', 'LineWidth', 2);
% Đồ thị y = x, màu đỏ
hold on;
plot(x, y2, 'b--', 'LineWidth', 2);
% Đồ thị y = 2*sin(x), màu xanh

title('Đồ thị của y = x
      và y = 2*sin(x)');
xlabel('x');
ylabel('y');
legend('y = x', 'y = 2*sin(x)');
grid on;
hold off;
```



Hình 1. Đồ thị  $y = x$  và  $y = 2 \sin x$ .

b. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm nghiệm xấp xỉ đến đến giá trị dương đầu tiên với độ chính xác  $10^{-5}$  với phương trình  $x = 2 \sin x$

Từ đồ thị của phần a, ta thấy phương trình  $x = 2 \sin x$  tại ba điểm thuộc các khoảng tương ứng là  $[-2, -1.5]$ ,  $[-0.25, 0.25]$ ,  $[1.5, 2]$ . Thực hiện phương pháp chia đôi:

**TH1:**  $x \in [-2, -1.5]$

```
>> f = @(x) x - 2 * sin(x);
>> a = -2;
>> b = -1.5;
>> [x,k,xn] = bisection_method(f,a,b)
```

Kết quả:

```
x = -1.8955
k = 33
xn =
```

| x1      | x2      | x3      | x4      | x5      | x6      | x7      | x8      | x9      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -1.7500 | -1.8750 | -1.9375 | -1.9062 | -1.8906 | -1.8984 | -1.8945 | -1.8965 | -1.8955 |
| x10     | x11     | x12     | x13     | x14     | x15     | x16     | x17     | x18     |
| -1.8950 | -1.8953 | -1.8954 | -1.8954 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 |
| x19     | x20     | x21     | x22     | x23     | x24     | x25     | x26     | x27     |
| -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 |
| x28     | x29     | x30     | x31     | x32     | x33     | x34     |         |         |
| -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 | -1.8955 |         |         |

**TH3:**  $x \in [-0.25, 0.25]$

```
>> f = @(x) x - 2 * sin(x);
>> a = -0.25;
>> b = 0.25;
>> [x,k,xn] = bisection_method(f,a,b)
```

Kết quả

```
x =      0
k =      1
xn =     0
```

**TH3:**  $x \in [1.5, 2]$

```
>> f = @(x) x - 2 * sin(x);
>> a = 1.5;
>> b = 2;
>> [x,k,xn] = bisection_method(f,a,b)
```

Kết quả

```
x =      1.8955
k =      33
xn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     | x5     | x6     | x7     | x8     | x9     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.7500 | 1.8750 | 1.9375 | 1.9062 | 1.8906 | 1.8984 | 1.8945 | 1.8965 | 1.8955 |
| x10    | x11    | x12    | x13    | x14    | x15    | x16    | x17    | x18    |
| 1.8950 | 1.8953 | 1.8954 | 1.8954 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 |
| x19    | x20    | x21    | x22    | x23    | x24    | x25    | x26    | x27    |
| 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 |
| x28    | x29    | x30    | x31    | x32    | x33    | x34    |        |        |
| 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 | 1.8955 |        |        |

**17.** Let  $\{p_n\}$  be the sequence defined by  $p_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ . Show that  $\{p_n\}$  diverges even though  $\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n - p_{n-1}) = 0$ .

**Bài 17.** Cho  $\{p_n\}$  là chuỗi xác định bởi  $p_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ , chứng minh rằng chuỗi  $\{p_n\}$  phân

kỳ dù  $\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n - p_{n-1}) = 0$

Khai triển chuỗi  $\{p_n\}$  ta có:

$$p_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \quad (1)$$

$$p_{n-1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Leftrightarrow p_n - p_{n-1} = \frac{1}{n}.$$

Theo giả thiết ta có:  $\lim_{n \rightarrow \infty} (p_n - p_{n-1}) = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \infty$

Vì vậy,  $\{p_n\}$  là tổng một phần của chuỗi hài phân kỳ,  $\{p_n\}$  không hội tụ.

## PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM BẤT ĐỘNG – LẶP ĐƠN

### 2.1. Lý thuyết.

Điểm bất động của một hàm là số mà tại đó giá trị của hàm số bằng đúng giá trị của đối số. Định nghĩa 2.2 Số  $p$  được gọi là điểm bất động của hàm số  $g$  nếu,  $g(p) = p$ .

Từ bài toán tìm nghiệm của phương trình  $f(x) = 0$ , ta có thể xác định hàm  $g$  với điểm bất động tại  $p$  theo một số cách, ví dụ,  $g(x) = x - f(x)$ . Nếu hàm  $g$  có một điểm bất định tại  $p$ , thì hàm được xác định bởi:  $f(x) = x - g(x)$  có nghiệm tại  $x = p$ .

#### Định lý 2.3.

(i) Nếu  $g(x) \in C[a, b]$  và  $g(x) \in [a, b], \forall x \in [a, b]$  khi đó,  $g(x)$  có ít nhất 1 điểm bất động trên  $[a, b]$

(ii) Nếu tồn tại  $g'(x)$  trên đoạn  $(a, b)$  và tồn tại hằng số  $k < 1$  thỏa mãn  $|g'(x)| \leq k, \forall x \in [a, b]$ . Khi đó, tồn tại đúng một nghiệm trên  $[a, b]$ .

### 2.2. Lập trình thuật toán.

#### 2.2.1. Mô tả.

Cú pháp gọi hàm:

```
% c = fixed_point_iteration(f,x0)
% [c,k] = fixed_point_iteration(__)
% [c,k,c_all] = fixed_point_iteration(__)
```

Giải thích các tham số:

```
% -----
% INPUT:
% -----
% f      - (1x1 function_handle) hàm cần tìm nghiệm, f(x) (f :  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ )
% x0     - (1x1 double) khởi tạo giá trị điểm bắt đầu
%      • k_max      - (1x1 double) số vòng lặp tối đa (mặc định 200 vòng)
%      • TOL        - (1x1 double) sai số cho phép (mặc định  $10^{-10}$ )
% -----
% OUTPUT:
% -----
% c      - (1x1 double) điểm cố định của f(x)
% k      - (1x1 double) số vòng lặp cần thực hiện
% c_all  - (1x(k+1) double) tất cả các điểm cố định tìm được
```

### 2.2.2. Thuật toán phương pháp điểm bất động.

```
function [c,k,c_all] = fixed_point_iteration(f,x0)

    k_max = 200;
    TOL = 1e-10;

    % -----
    % Fixed-point iteration.
    % -----

    % trả về nếu điểm đoán đầu tiên là điểm bất động của f(x)
    if f(x0) == x0
        c = x0;
        k = 1;
        c_all = x;
        return
    end

    % điểm cố định ước lượng sau vòng lặp đầu tiên
    x_curr = x0;

    % tạo mảng lưu giá trị nghiệm
    c_all = zeros(1,k_max+1);

    % thực hiện lặp
    for k = 1:k_max
        % lưu kết quả vào mảng
        c_all(k) = x_curr;

        % cập nhật điểm cố định ước tính được
        x_next = f(x_curr);

        % thoát vòng lặp nếu hội tụ
        if (abs(x_next-x_curr) < TOL)
            break;
        end
        % lưu giá trị điểm cố định cho vòng lặp tiếp theo
        x_curr = x_next;
    end

    % điểm cố định cuối cùng
    c = x_next;

    % lưu giá trị nghiệm thành phần
    c_all(k+1) = c;
    c_all = c_all(1:(k+1));
end
```

## 2.3. Bài tập phương pháp điểm bất động.

7. Use Theorem 2.3 to show that  $g(x) = \pi + 0.5 \sin(x/2)$  has a unique fixed point on  $[0, 2\pi]$ . Use fixed-point iteration to find an approximation to the fixed point that is accurate to within  $10^{-2}$ . Use Corollary 2.5 to estimate the number of iterations required to achieve  $10^{-2}$  accuracy, and compare this theoretical estimate to the number actually needed.

**Bài 7. a.** Sử dụng **Định lý 2.3** để chứng minh rằng  $g(x) = \pi + 0.5 \sin \frac{x}{2}$  có một điểm cố định duy nhất trên khoảng  $[0, 2\pi]$

Với  $0 \leq x \leq 2\pi$  ta có  $0 \leq \sin \frac{x}{2} \leq 1$

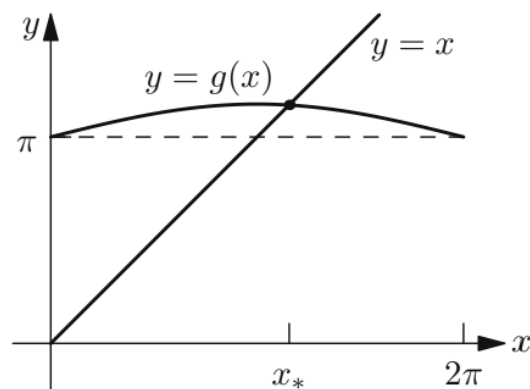
$$\Leftrightarrow \pi \leq g(x) \leq \pi + 0.5$$

Ta có:  $g([0, 2\pi]) \subseteq [0, 2\pi]$

Và  $g(x)$  có đạo hàm tại mọi điểm với đạo hàm

$$g'(x) = 0.25 \cos \frac{x}{2}$$

vì vậy:  $|g'(x)| \leq \frac{1}{4} \equiv k < 1 \quad \forall x \in [0, 2\pi]$



Từ định lý điểm cố định,  $g$  có điểm cố định duy nhất tại  $x_* \in [0, 2\pi]$  và  $x_n$  sẽ hội tụ về  $x_*$  với mọi điểm bắt đầu  $x_0 \in [0, 2\pi]$  bất kì.

**b.** Sử dụng phương pháp điểm cố định để tìm xấp xỉ điểm này đến độ chính xác  $10^{-2}$

```
>> f = @(x) pi + 0.5 * sin(x/2);
>> x0 = 5;
>> [c,k,cn] = fixed_point_iteration(f,x0)
```

Kết quả

```
c =      3.6269
k =      3
cn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     |
|--------|--------|--------|--------|
| 5.0000 | 3.4408 | 3.6360 | 3.6364 |

**c.** Sử dụng **Hệ quả 2.5** để ước lượng số vòng lặp cần thực hiện để đạt được độ sai số trên và so sánh với kết quả tính toán thực tế.

Từ **Hệ quả 2.5**. Ta có:

$$|x_n - x_*| \leq \frac{k^n}{1-k} |x_1 - x_0| = \frac{0.25^n}{1-0.25} |3.44 - 5| \approx \frac{1.248}{4^n}$$

Ta có thể xác định giới hạn sai số với điểm bắt đầu  $x_0 = 5$ :

$$\frac{1.248}{4^n} \leq 10^{-2} \Rightarrow 4^n \geq 124.8 \Rightarrow n \geq \frac{\log 124.8}{\log 4} = 3.4817 \Rightarrow n = 4$$

Vậy cần thực hiện ít nhất 4 vòng lặp để đạt được mức sai số  $10^{-2}$ . Kết quả tính được ở trên giống với số vòng lặp thuật toán thực hiện ở phần **b**.

17. Find a function  $g$  defined on  $[0, 1]$  that satisfies none of the hypotheses of Theorem 2.3 but still has a unique fixed point on  $[0, 1]$ .

**Bài 17.** Tìm một hàm  $g$  xác định trên khoảng  $[0,1]$  không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào của **Định lý 2.3** nhưng vẫn có một điểm cố định duy nhất trên khoảng  $[0,1]$ .

Hàm cần tìm không thỏa mãn bất cứ điều kiện nào của **Định lý 2.3**: hàm  $g(x)$  xác định và liên tục trên khoảng  $[a,b]$  và  $g(x) \in [a,b], \forall x \in [a,b]$ .

Vậy, ta cần thiết lập hàm  $g(x)$  gián đoạn, có giá trị ngoài khoảng  $[a,b]$  và vẫn có một điểm cố định duy nhất. Vì hàm  $g(x)$  gián đoạn nên không tồn tại  $g'$ , không thỏa mãn ý (ii) của định lý.

$$\text{Đặt } [a,b] = [0,1] \text{ và } g(x) = \begin{cases} 2-2x, x \in \left[0, \frac{3}{4}\right) \\ 0, x \in \left[\frac{3}{4}, 1\right] \end{cases}$$

Hàm số gián đoạn tại  $x = 0.75$  bởi

$$\lim_{x \rightarrow 0.75} g(x) = 2 - 2 \cdot \frac{3}{4} = 0.5 \neq 0 = g(0.75)$$

Và có giá trị của  $x$  khiến giá trị của  $g(x) \notin [a,b]: g(x) > 1, x \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$

$$2 - 2x > 1 \Leftrightarrow x < \frac{1}{2}$$

Tuy nhiên, hàm số có điểm cố định duy nhất tại trong khoảng  $\left[0, \frac{3}{4}\right)$

$$2 - 2x = x \Leftrightarrow 3x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3} \in \left[0, \frac{3}{4}\right) \rightarrow g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{2}{3}$$

Với khoảng giá trị còn lại,  $g(x) = 0, x \in \left[\frac{3}{4}, 1\right] \neq 0$  nên không có điểm cố định.

Vì vậy, hàm  $g$  có một điểm cố định duy nhất.

$$\text{Vậy, hàm } g(x) = \begin{cases} 2-2x, x \in \left[0, \frac{3}{4}\right) \\ 0, x \in \left[\frac{3}{4}, 1\right] \end{cases} \text{ thỏa mãn yêu cầu của đề bài.}$$

## PHƯƠNG PHÁP NEWTON

### 3.1. Lý thuyết.

Phương trình  $f(x) = 0$  (1) Chúng ta đã biết điều kiện để phương trình có nghiệm, ta phải tìm được khoảng  $[a, b]$ , mà trên đó:

- $f(x)$  liên tục trên  $[a, b]$ ;
- $f(a).f(b) < 0$ .

Để áp dụng phương pháp Newton, ta yêu cầu bổ sung:

Giả sử  $f(x) \in C_2[a, b]$ . Có  $p_0 \in [a, b]$  là xấp xỉ của  $p$  sao cho  $f'(p_0) \neq 0$  và  $|p - p_0|$  rất nhỏ. Thực hiện khai triển Taylor cho  $f(x)$  quanh  $p_0$  và tính với  $x = p$ . Giải

$$f(p) = 0 \text{ tìm } p \text{ ta được: } p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} \equiv p_1$$

Bắt đầu phương pháp Newton, ta chọn xấp xỉ  $p_0$  và tính chuỗi theo công thức lặp:

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, p = 1, 2, \dots$$

Điều kiện dừng thuật toán khi với sai số cho phép  $\varepsilon > 0$  đặt trước, thỏa mãn

$$|p_N - p_{N-1}| < \varepsilon$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{|p_N|} < \varepsilon, p_N \neq 0$$

$$|f(p_N)| < \varepsilon$$

### 3.2. Lập trình thuật toán.

#### 3.2.1. Mô tả.

Cú pháp gọi hàm:

```
% x = newtons_method(f,df,x0)
% [x,k] = newtons_method(__)
% [x,k,x_all] = newtons_method(__)
```

Giải thích các tham số:

```
% -----
% INPUT:
% -----
% f      - (1x1 function_handle) hàm số cần tìm nghiệm, f(x) (f : R -> R)
% df     - (1x1 function_handle) đạo hàm của f(x) (f' : R -> R)
% x0     - (1x1 double) giá trị nghiệm khởi tạo ban đầu
%      • k_max      - (1x1 double) số vòng lặp tối đa (mặc định 200 vòng)
%      • TOL       - (1x1 double) sai số cho phép (mặc định 10-10)
% -----
% OUTPUT:
% -----
% x      - (1x1 double) nghiệm của f(x)
% k      - (1x1 double) số vòng lặp thực hiện
% x_all  - (1x(k+1) double) nghiệm tìm được ở mỗi vòng lặp
```

### 3.2.2. Thuật toán Newton.

```
function [x,k,x_all] = newtons_method(f,df,x0)
% đặt số vòng lặp tối đa (mặc định 200)
k_max = 200;
% đặt sai số cho phép (mặc định  $10^{-10}$ )
TOL = 1e-10;
% -----
% Newton's method.
% -----
% trả về nếu giá trị đoán ban đầu là nghiệm f(x)
if f(x0) == 0
    x = x0;
    k = 1;
    x_all = x;
    return
end

% nghiệm ước tính tại vòng lặp đầu tiên
x_curr = x0;
x_all = zeros(1,k_max+1);

% thực hiện lặp
for k = 1:k_max
    x_all(k) = x_curr;

    % tính giá trị đạo hàm tại vị trí nghiệm ước tính
    df_curr = df(x_curr);

    % thay đổi giá trị nghiệm ước tính nếu đạo hàm bằng 0
    if df_curr == 0
        if x_curr ~= 0
            x_curr = x_curr*(1+100*TOL*abs(x_curr));
        else
            x_curr = 100*TOL;
        end
    end
    % cập nhật nghiệm
    x_next = x_curr - f(x_curr)/df_curr;
    % thoát vòng lặp nếu hội tụ
    if (abs(x_next-x_curr) < TOL)
        break;
    end
    % lưu giá trị nghiệm cho vòng lặp tiếp theo
    x_curr = x_next;
end

% nghiệm cuối cùng
x = x_next;
x_all(k+1) = x;
x_all = x_all(1:(k+1));
end
```

### 3.3. Bài tập phương pháp Newton.

#### 17. The fourth-degree polynomial

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

has two real zeros, one in  $[-1, 0]$  and the other in  $[0, 1]$ . Attempt to approximate these zeros to within  $10^{-6}$  using the

- Method of False Position
- Secant method
- Newton's method

Use the endpoints of each interval as the initial approximations in (a) and (b) and the midpoints as the initial approximation in (c).

**Bài 17.** Cho đa thức bậc 4, biết phương trình  $f(x) = 0$  có nghiệm tại hai khoảng. Áp dụng phương pháp Newton với điểm đầu là điểm chính giữa khoảng.

**TH1:**  $x \in [-1, 0]$ ,  $p_0 = -0.5$

```
>> clear
>> f = @(x) 230*x^4 + 18*x^3 + 9*x^2 - 221*x - 9;
>> df = @(x) 920*x^3 + 54*x^2 + 18*x - 221;
>> x0 = -0.5;
>> [x,k,xn] = newtons_method(f,df,x0)
```

Kết quả

```
x =      -0.0407
k =         4
xn =
```

| x1      | x2      | x3      | x4      | x5      |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| -0.5000 | -0.1505 | -0.0418 | -0.0407 | -0.0407 |

**TH2:**  $x \in [0, 1]$ ,  $p_0 = 0.5$

```
>> clear
>> f = @(x) 230*x^4 + 18*x^3 + 9*x^2 - 221*x - 9;
>> df = @(x) 920*x^3 + 54*x^2 + 18*x - 221;
>> x0 = 0.5;
>> [x,k,xn] = newtons_method(f,df,x0)
```

Kết quả

```
x =      -0.0407
k =         6
xn =
```

| x1     | x2      | x3      | x4      | x5      | x6      | x7      |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5000 | -0.7051 | -0.3238 | -0.0646 | -0.0407 | -0.0407 | -0.0407 |

27. Problems involving the amount of money required to pay off a mortgage over a fixed period of time involve the formula

$$A = \frac{P}{i}[1 - (1 + i)^{-n}],$$

known as an *ordinary annuity equation*. In this equation,  $A$  is the amount of the mortgage,  $P$  is the amount of each payment, and  $i$  is the interest rate per period for the  $n$  payment periods. Suppose that a 30-year home mortgage in the amount of \$135,000 is needed and that the borrower can afford house payments of at most \$1000 per month. What is the maximal interest rate the borrower can afford to pay?

**Bài 27.** Cho công thức tính khoản tiền cần trả qua một khoảng thời gian cố định là: (\*)

Trong đó,  $A$  là khoản nợ,  $P$  là số tiền cần trả mỗi kì hạn,  $i$  là tỷ số lãi suất cho  $n$  kì hạn trả nợ. Giả sử một khoản thế chấp nhà trong 30 năm có giá trị  $A = \$135,000$  trả  $P = \$1000$  hàng tháng,  $n = 30 \cdot 12 = 360$  kì hạn. Tìm tỷ số lãi suất lớn nhất bên thế chấp có thể trả được.

$$\text{Phương trình (*)} \Leftrightarrow 135000 = \frac{1000}{i} [1 - (1 + i)^{-360}]$$

$$\text{Biểu diễn tỷ số lãi suất: } h(i) = 1000 [1 - (1 + i)^{-360}] - 135000i$$

Giải phương trình  $h(i) = 0$  bằng phương pháp Newton trong khoảng  $[0, 0.1]$  với  $p_0 = 0.05$

```
>> clear
>> h = @(i) 1000*(1-(1+i)^(-360)) - 135000*i;
>> dh = @(i) 1000*360*((1+i)^(-361)) - 135000;
>> i0 = 0.05;
>> [i,k,in] = newtons_method(h,dh,i0)
```

Kết quả:

```
x =      0.0067
k =      5
xn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     | x5     | x6     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0500 | 0.0074 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0067 |

Vậy lãi suất hàng tháng là  $i = 0.67\%$ , lãi suất hàng năm là  $12i = 0.0809988 = 8.1\%$

## PHƯƠNG PHÁP DÂY CUNG

### 4.1. Lý thuyết.

Phương pháp Newton là một phương pháp rất mạnh nhưng có điểm yếu là ta cần phải biết đạo hàm của hàm số này cho mỗi lần thực hiện, rất khó áp dụng với những phương trình phức tạp như phương trình chứa hàm lượng giác, hàm lũy thừa...

Để giải quyết vấn đề đạo hàm của phương pháp Newton, phương pháp dây cung cung cấp một sự thay đổi nhỏ:

$$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \rightarrow p_{n-1}} \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{x - p_{n-2}}$$

Nếu  $p_{n-2}$  gần với  $p_{n-1}$  thì:

$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}$$

Công thức xấp xỉ:

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}$$

### 4.2. Lập trình thuật toán.

#### 4.2.1. Mô tả.

Cú pháp gọi hàm:

```
% x = secant_method(f,x0)
% [x,k] = secant_method(__)
% [x,k,x_all] = secant_method(__)
```

Giải thích tham số:

```
% -----
% INPUT:
% -----
% f      - (1x1 function_handle) hàm số đầu vào    f(x) (f : ℝ → ℝ)
% x0     - (1x1 double) khởi tạo nghiệm ban đầu
%      • k_max      - (1x1 double) số vòng lặp tối đa (200 vòng)
%      • TOL       - (1x1 double) sai số cho phép (mặc định 10-10)
% -----
% OUTPUT:
% -----
% x      - (1x1 double) nghiệm của f(x)
% k      - (1x1 double) số vòng lặp cần thực hiện
% x_all  - (1x(k+1) double) nghiệm tìm được tại mỗi vòng lặp
```

#### 4.2.2. Thuật toán phương pháp dây cung.

```
function [x,k,x_all] = secant_method(f,x0)

% đặt số vòng lặp mặc định (200)
k_max = 200;
% đặt sai số cho phép tolerance (10-10)
TOL = 1e-10;
% -----
% Secant method.
% -----
```

```

% trả về nếu lần đoán đầu tiên là nghiệm của f(x)
if f(x0) == 0
    x = x0;
    k = 1;
    x_all = x;
    return
end
% ước lượng nghiệm tại vòng lặp đầu tiên và thứ 2
x_prev = x0;
if x0 ~= 0
    x_curr = x0*(1+100*TOL*abs(x0));
else
    x_curr = 100*TOL;
end

f_prev = f(x0);          % tính giá trị f(x) tại vòng lặp đầu tiên

x_all = zeros(1,k_max+1); % lưu nghiệm tại vòng lặp đầu tiên
x_all(1) = x_prev;
% thực hiện lặp
for k = 2:k_max

    x_all(k) = x_curr;    % lưu nghiệm vào mảng

    % tính giá trị hàm số
    f_curr = f(x_curr);

    % thay đổi giá trị x nếu giá trị hàm số không đổi
    if f_curr == f_prev
        if x_curr ~= 0
            x_curr = x_curr*(1+100*TOL*abs(x_curr));
        else
            x_curr = 100*TOL;
        end
        f_curr = f(x_curr);
    end

    % cập nhật nghiệm ước tính
    x_next = (x_prev*f_curr-x_curr*f_prev)/(f_curr-f_prev);

    % thoát vòng lặp nếu thỏa mãn sai số
    if (abs(x_next-x_curr) < TOL)
        break;
    end

    % lưu giá trị nghiệm hiện tại và tiếp theo cho vòng lặp tới
    x_prev = x_curr;
    x_curr = x_next;

    % lưu giá trị hàm số cho vòng lặp tới
    f_prev = f_curr;
end

% nghiệm cuối cùng
x = x_next;
% lưu các nghiệm ước lượng tìm được
x_all(k+1) = x;
x_all = x_all(1:(k+1));
end

```

### 4.3. Bài tập phương pháp dây cung.

5. Use Newton's method to find solutions accurate to within  $10^{-4}$  for the following problems.

a.  $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$ ,  $[1, 4]$

b.  $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ ,  $[-3, -2]$

c.  $x - \cos x = 0$ ,  $[0, \pi/2]$

d.  $x - 0.8 - 0.2 \sin x = 0$ ,  $[0, \pi/2]$

**Bài 7.** Giải **Bài 5** bằng phương pháp dây cung.

a.  $x^3 - 2x^2 - 5 = 0, [1, 4], x_0 = 2.5$

```
>> clear
>> f = @(x) x^3 - 2*x^2 - 5;
>> x0 = 2.5;
>> [x,k,xn] = secant_method(f,x0)
```

Kết quả:

```
x =    2.6906
k =     5
xn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     | x5     | x6     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2.5000 | 2.5625 | 2.7061 | 2.6895 | 2.6906 | 2.6906 |

b.  $x^3 + 3x^2 - 1 = 0, [-3, -2], x_0 = -2.5$

```
>> clear
>> f = @(x) x^3 + 3*x^2 - 1;
>> x0 = -2.5;
>> [x,k,xn] = secant_method(f,x0)
```

Kết quả:

```
x =   -2.8794
k =     7
xn =
```

| x1      | x2      | x3      | x4      | x5      | x6      | x7      | x8      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -2.5000 | -2.5625 | -3.0266 | -2.8414 | -2.8755 | -2.8755 | -2.8794 | -2.8794 |

c.  $x - \cos x = 0, \left[0, \frac{\pi}{2}\right], x_0 = \frac{\pi}{4}$

```
>> clear
>> f = @(x) x - cos(x);
>> x0 = 0.785398;
>> [x,k,xn] = secant_method(f,x0)
```

Kết quả:

```
x =    0.7391
k =     4
xn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     | x5     |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.7854 | 0.7916 | 0.7396 | 0.7391 | 0.7391 |

d.  $x - 0.8 - 0.2 \sin x = 0, \left[0, \frac{\pi}{2}\right], x_0 = \frac{\pi}{4}$

```
>> clear
>> f = @(x) x - 0.8 - 0.2*sin(x);
>> x0 = 0.785398;
>> [x,k,xn] = secant_method(f,x0)
```

Kết quả:

```
x =    0.9643
k =     4
xn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     | x5     |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.7854 | 0.7916 | 0.9670 | 0.9643 | 0.9643 |

#### 17. The fourth-degree polynomial

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

**Bài 17.** Cho đa thức bậc 4, biết phương trình  $f(x) = 0$  có nghiệm tại hai khoảng. Áp dụng phương pháp dây cung với điểm đầu là điểm cuối khoảng.

**TH1:**  $x \in [-1, 0], x_0 = 0$

```
>> clear
>> f = @(x) 230*x^4 + 18*x^3 + 9*x^2 - 221*x - 9;
>> x0 = 0;
>> [x,k,xn] = secant_method(f,x0)
```

Kết quả

```
x =    -0.0407
k =     4
xn =
```

| x1 | x2     | x3      | x4      | x5      |
|----|--------|---------|---------|---------|
| 0  | 0.0001 | -0.0407 | -0.0407 | -0.0407 |

**TH2:**  $x \in [0, 1], x_0 = 1$

```
>> clear
>> f = @(x) 230*x^4 + 18*x^3 + 9*x^2 - 221*x - 9;
>> x0 = 1;
>> [x,k,xn] = secant_method(f,x0)
```

Kết quả

```
x =    0.9624
k =     5
xn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     | x5     | x6     |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.0000 | 1.0001 | 0.9650 | 0.9626 | 0.9624 | 0.9624 |

## PHƯƠNG PHÁP ĐIỂM SAI

### 5.1. Lý thuyết.

Phương pháp điểm sai tạo xấp xỉ giống với phương pháp dây cung, nhưng có thêm một bước kiểm tra để đảm bảo nghiệm của phương trình luôn nằm trong khoảng các vòng lặp đã thực hiện như phương pháp chia đôi.

Bước tiến hành:

Chọn xấp xỉ  $p_0, p_1$  ban đầu với  $f(p_0) \cdot f(p_1) < 0$ . Tính xấp xỉ  $p_2$  giống phương pháp dây cung theo công thức lặp:

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}$$

Để xác định dây cung nào được dùng để tính  $p_3$ , ta xét  $f(p_2) \cdot f(p_1)$  hoặc đúng hơn là dấu của  $f(p_2) \cdot f(p_1) < 0$  thì khoảng giữa  $[p_1, p_2]$  chứa một nghiệm. Chọn  $p_3$  là giao điểm giữa đường nối  $(p_1, f(p_1))$  và  $(p_2, f(p_2))$ . Nếu dấu của  $f(p_2) \cdot f(p_1)$  dương thì, chọn  $p_3$  là giao điểm giữa đường nối  $(p_0, f(p_0))$  và  $(p_2, f(p_2))$ , sau đó ta thay đổi điểm mốc khoảng tìm nghiệm sang giá trị mới và tiếp tục lặp.

Khi đã tìm được  $p_3$ , ta xét dấu của  $f(p_2) \cdot f(p_3)$  để xác định xem ta chọn  $p_2$  và  $p_3$  hay  $p_3$  và  $p_1$  để tính  $p_4$ . Cách xét tương tự phần trên.

### 5.2. Lập trình thuật toán.

#### 5.2.1. Mô tả.

Cú pháp gọi hàm:

```
% x = false_position_method(f,p0,p1)
% [x,k] = false_position_method(__)
% [x,k,x_all] = false_position_method(__)
```

Tham số:

```
% INPUT:
% -----
% f      - (1x1 function_handle) hàm số cần tìm nghiệm, f(x) (f : ℝ → ℝ)
% p0     - (1x1 double) giới hạn dưới của khoảng nghiệm
% p1     - (1x1 double) giới hạn trên của khoảng nghiệm
%      • k_max      - (1x1 double) số vòng lặp tối đa (200 vòng)
%      • TOL       - (1x1 double) sai số cho phép (10-10)
% -----
% OUTPUT:
% -----
% x      - (1x1 double) nghiệm của f(x)
% k      - (1x1 double) số vòng lặp cần thực hiện
% x_all  - (1x(k+1) double) nghiệm tính được tại mỗi vòng lặp
```

#### 5.2.2. Thuật toán phương pháp điểm sai.

```
function [x,k,x_all] = false_position_method(f,p0,p1)

% đặt số vòng lặp tối đa (mặc định 200)
k_max = 200;
```

```

% đặt sai số cho phép (mặc định  $10^{-10}$ )
TOL = 1e-10;
% -----
% False Position method.
% -----
% trả về nếu đoán điểm đầu tiên là nghiệm của f(x)
x0 = p1 - f(p1)*(p1 - p0)/(f(p1)-f(p0));
if f(x0) == 0
    x = x0;
    k = 1;
    x_all = x;
    return
end

% tính nghiệm cho vòng lặp đầu tiên và thứ 2
x_prev = p0;
x_curr = p1;

% tính giá trị hàm số tại 2 điểm trên
f_prev = f(p0);
f_curr = f(p1);

% lưu nghiệm vào mảng
x_all = zeros(1,k_max+1);
x_all(1) = x_prev;

% thực hiện lặp
for k = 2:k_max
    % lưu kết quả vào mảng
    x_all(k) = x_curr;

    % cập nhật nghiệm ước tính
    x_next = x_curr - f_curr*(x_curr - x_prev)/(f_curr-f_prev);

    % thoát vòng lặp nếu đảm bảo sai số
    if (abs(x_next-x_curr) < TOL)
        break;
    end

    f_next = f(x_next);
    % lưu nghiệm và giá trị hàm số hiện tại cho vòng lặp sau
    if f_next*f_curr < 0
        x_prev = x_curr;
        f_prev = f_curr;
    end
    x_curr = x_next;
    f_curr = f_next;
end

% nghiệm cuối cùng
x = x_next;

% lưu kết quả
x_all(k+1) = x;
x_all = x_all(1:(k+1));
end

```

### 5.3. Bài tập phương pháp điểm sai.

#### 17. The fourth-degree polynomial

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

has two real zeros, one in  $[-1, 0]$  and the other in  $[0, 1]$ . Attempt to approximate these zeros to within  $10^{-6}$  using the

##### a. Method of False Position

**Bài 17.** Áp dụng phương pháp điểm sai giải phương trình đa thức bậc 4.

**TH1:**  $x \in [-1, 0]$ ,  $p_0 = -1$ ,  $p_1 = 0$

```
>> clear
>> f = @(x) 230*x^4 + 18*x^3 + 9*x^2 - 221*x - 9;
>> p0 = -1;
>> p1 = 0;
>> [x,k,xn] = false_position_method(f,p0,p1)
```

Kết quả

```
x =      -0.0407
k =       17
xn =
```

| x1      | x2      | x3      | x4      | x5      | x6      | x7      | x8      | x9      |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -1.000  | 0       | -0.0204 | -0.0304 | -0.0355 | -0.0380 | -0.0393 | -0.0400 | -0.0403 |
| x10     | x11     | x12     | x13     | x14     | x15     | x16     | x17     | x18     |
| -0.0405 | -0.0406 | -0.0406 | -0.0406 | -0.0407 | -0.0407 | -0.0407 | -0.0407 | -0.0407 |

**TH2:**  $x \in [0, 1]$ ,  $p_0 = 0$ ,  $p_1 = 1$

```
>> clear
>> f = @(x) 230*x^4 + 18*x^3 + 9*x^2 - 221*x - 9;
>> p0 = 0;
>> p1 = 1;
>> [x,k,xn] = false_position_method(f,p0,p1)
```

Kết quả

```
x =      0.9624
k =       9
xn =
```

| x1     | x2     | x3     | x4     | x5     |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0      | 1.0000 | 0.2500 | 0.7738 | 0.9449 |
| x6     | x7     | x8     | x9     | x10    |
| 0.9611 | 0.9623 | 0.9624 | 0.9624 | 0.9624 |